Proportionnalité et quatrième proportionnelle

Produit en croix, échelles, agrandissement

3e — Mathématiques · Séance 15 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître une situation de proportionnalité, je maîtrise le produit en croix, et je sais l'appliquer aux échelles et aux mélanges.

L'ESSENTIEL — le produit en croix

Dans un tableau de proportionnalité, les **produits en croix** sont égaux.

a	b
c	d

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{d} \iff a \times d = b \times c$$

Chercher la quatrième proportionnelle
Quand trois valeurs sont connues, la quatrième se calcule directement.

4	7
10	x

$$4x = 70 \quad \text{donc} \quad x = \frac{70}{4} = 17{,}5$$

Reconnaître la proportionnalité

C'est proportionnel	Ce ne l'est pas
Prix et quantité achetée	Âge et taille
Distance et durée à vitesse constante	Prix avec frais fixes
Longueurs d'une figure agrandie	Aire et côté d'un carré

Échelle

$$\text{échelle} = \frac{\text{distance sur le plan}}{\text{distance réelle}}$$

Les deux distances doivent être exprimées dans la **même unité**.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans un agrandissement de rapport k, les longueurs sont multipliées par k, mais les **aires** le sont par k^2 et les **volumes** par k^3.

Doubler les côtés d'un carré quadruple son aire : l'aire n'est pas proportionnelle au côté.

MÉTHODE — résoudre un problème d'échelle

1. Convertir dans la même unité
Souvent tout en centimètres.

2. Écrire le tableau de proportionnalité

3. Appliquer le produit en croix

4. Reconvertir dans l'unité demandée

Exemple. *Sur une carte au* $1/25\,000$*, deux villes sont distantes de* $8\,\text{cm}$.
$1\,\text{cm}$ *sur la carte représente* $25\,000\,\text{cm}$ *réels.*
$8 \times 25\,000 = 200\,000\,\text{cm} = 2\,\text{km}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule la quatrième proportionnelle. NIVEAU 1

a) $\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$

b) $\frac{7}{x} = \frac{21}{12}$

c) $\frac{x}{9} = \frac{4}{6}$

2. Ce tableau est-il proportionnel ? Justifie par un produit en croix. NIVEAU 1

3	5	8
7,5	12,5	20

3. Quatre croissants coûtent 5,20 €. NIVEAU 2

a) Combien coûtent 7 croissants ?

b) Combien peut-on en acheter avec 20 € ?

4. Sur une carte au 1/50 000 : NIVEAU 2

a) Que représentent 3 cm ?

b) Quelle distance sur la carte pour 7,5 km réels ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Une recette pour 6 personnes demande 450 g de farine et 30 cL de lait. NIVEAU 2

a) Quelles quantités pour 10 personnes ?

b) Il ne reste que 300 g de farine. Pour combien de personnes peut-on cuisiner ?

6. Un carré de côté 4 cm est agrandi dans le rapport $k = 3$. NIVEAU 3

a) Quel est le côté du carré agrandi ?

b) Calcule les deux aires.

c) Par combien l'aire a-t-elle été multipliée ?

d) Le résultat était-il prévisible ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Si on double une longueur, on double l'aire.

b) Dans un tableau de proportionnalité, on peut additionner deux colonnes.

c) Une échelle de 1/100 agrandit l'objet.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un alliage est composé de cuivre et d'étain dans le rapport 4 pour 1 en masse.

— Quelle masse de cuivre dans 2 kg d'alliage ?

— Quelle masse d'alliage peut-on fabriquer avec 600 g d'étain ?

— Quel pourcentage de l'alliage représente le cuivre ?